MANUAL DEL USUARIO

Sistema Web de Control de Asistencia Estudiantil

Nombre del software	**Sistema Web de Control de Asistencia Estudiantil**
Nombre del proyecto	**Diseño de un sistema de control y notificación para el seguimiento integral de estudiantes en instituciones educativas**
Versión	**v1.0 – Prototipo Mínimo Viable (PMV)**
Fecha de elaboración	**Abril 2026**
Autor(es)	**Deisy Cristina González Jiménez, Jairo Humberto Ayala Durán, Sorel Herrera Echavarría ®**
Institución	**Corporación Universitaria Minuto de Dios**
Docente / Tutor	**Carmen Emilia Rubio Vanegas**
Programa académico	**Ingeniería de Sistemas – NRC-789 Práctica Profesional – Investigación**

Tabla de Contenido

1. Introducción 4
   1.1 Propósito del sistema 4
   1.2 Alcance del manual 4
   1.3 Usuarios a quienes va dirigido 4
2. Requisitos del sistema 5
   2.1 Requisitos de hardware 5
   2.2 Requisitos de software 5
3. Acceso al sistema 6
   3.1 Cómo iniciar sesión 6
   3.2 Recuperación de contraseña 6
   3.3 Roles y permisos 7
4. Descripción de la interfaz 8
   4.1 Pantalla de inicio de sesión 8
   4.2 Panel principal según rol 8
      Panel del Coordinador / Rectora 8
      Panel del portero 9
      Panel del administrador 9
5. Funciones Principales 11
   5.1 Registrar un estudiante y su acudiente 11
   5.2 Ver y editar información de un estudiante 12
   5.3 Ver el código QR de un estudiante 13
   5.4 Registrar el ingreso de un estudiante (módulo del portero) 13
   5.5 Consultar el historial de asistencia 14
   5.6 Ver notificaciones enviadas 15
   5.7 Exportar informe en formato PDF 16
   5.8 Gestión de usuarios (Solo para el administrador) 16
      Crear un nuevo usuario: 17
      Inactivar un usuario: 17
6. Flujos de trabajo (Casos de uso completos) 18
   6.1 Flujo completo: Inicio del día escolar 18
   6.2 Flujo completo: Consulta de asistencia por el coordinador 18
   6.3 Flujo completo: Incorporar un nuevo estudiante al sistema 18
7. Mensajes de error y solución de problemas 20
8. Preguntas frecuentes (FAQ) 21
9. Glosario de términos 22
10. Soporte y contacto 24
11. Anexos 25
   Anexo A: Requisitos funcionales implementados en v1.0 25

Anexo B: Normativa que rige el sistema 25
Anexo C: Historial de versiones del manual 26

1. Introducción

1.1 Propósito del sistema

El Sistema Web de Control de Asistencia Estudiantil es una aplicación desarrollada para automatizar el registro de ingreso y egreso de estudiantes en instituciones educativas de educación básica y media. Su propósito principal es reemplazar los procesos manuales de toma de asistencia que generan retrasos, errores e inconsistencias, por un sistema ágil basado en códigos QR que garantiza trazabilidad en tiempo real. Cuando un estudiante escanea su código QR en la portada del colegio, el sistema registra automáticamente su ingreso y envía una notificación al acudiente, cerrando la brecha de información entre lo que ocurre en la institución y lo que conoce la familia.

1.2 Alcance del manual

Este manual cubre la totalidad de las funcionalidades del Prototipo Mínimo Viable (PMV) v1.0, incluyendo:

- Instalación y configuración inicial del sistema
- Acceso y gestión de usuarios por roles
- Registro de estudiantes y acudientes con generación de código QR
- Escaneo QR para control de ingreso (módulo del portero)
- Consulta de historial de asistencia
- Visualización de notificaciones enviadas a acudientes
- Exportación de informes en formato PDF
- Gestión de usuarios del sistema (rol Administrador)

1.3 Usuarios a quienes va dirigido

Este manual está redactado en lenguaje sencillo y está dirigido a:

Rol	Perfil del usuario	Usa principalmente
Portero	Personal de portada sin formación técnica específica	Escaneo de QR para registro de ingreso
Coordinador / Rectora	Docentes o directivos con conocimientos básicos de sistemas	Consulta de asistencia, historial, notificaciones, exportación PDF
Administrador	Personal técnico o administrativo a cargo del sistema	Gestión de usuarios, configuración del sistema

2. Requisitos del sistema

Antes de instalar y usar el sistema, verifique que el equipo cumpla con los siguientes requisitos mínimos.

2.1 Requisitos de hardware

Componente	Mínimo recomendado	Notas
Procesador	Doble núcleo 1.6 GHz o superior	Compatible con arquitectura x64
Memoria RAM	4 GB (mínimo)	El sistema opera correctamente con 4 GB
Almacenamiento	500 MB disponibles	5 GB recomendados para crecimiento de datos
Cámara web	Resolución mínima 720p	Requerida únicamente en el equipo del portero para escaneo QR
Conexión de red	Red local (LAN) o WiFi	El sistema opera offline con SQLite y sincroniza al reconectar

2.2 Requisitos de software

Software	Versión mínima	Observaciones
Sistema Operativo	Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11 o superior	También compatible con otros sistemas Linux. No requiere Windows.
Python	3.8 o superior	Backend del sistema. Generalmente preinstalado en Ubuntu.
Navegador web	Google Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+	Para el portal de coordinadores y administradores
PostgreSQL	13 o superior	Base de datos central (servidor). Se instala automáticamente.
SQLite	3.x	Para almacenamiento local en el equipo del portero (offline)

IMPORTANTE

El sistema NO requiere licencias de pago. Todo el software necesario es de código abierto y gratuito. Esto garantiza que la institución educativa pueda implementarlo sin costos de licenciamiento.

3. Acceso al sistema

3.1 Cómo iniciar sesión

Para ingresar al sistema, siga estos pasos:

1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge).
2. Escriba en la barra de dirección la URL del sistema. Ejemplo: http://192.168.1.10:8000
3. En la pantalla de inicio de sesión, ingrese su nombre de usuario y contraseña.
4. Haga clic en el botón Iniciar Sesión.
5. El sistema lo redirigirá automáticamente al panel correspondiente a su rol.

Sesión activa

Una vez dentro del sistema, su sesión se mantiene activa mientras navega entre módulos. Para salir de forma segura, use siempre la opción Cerrar Sesión.

3.2 Recuperación de contraseña

Si olvidó su contraseña, comuníquese con el Administrador del sistema para que restablezca sus credenciales desde el módulo de Gestión de Usuarios. La versión actual (v1.0) no cuenta con recuperación automática por correo electrónico; esta funcionalidad está proyectada para versiones futuras.

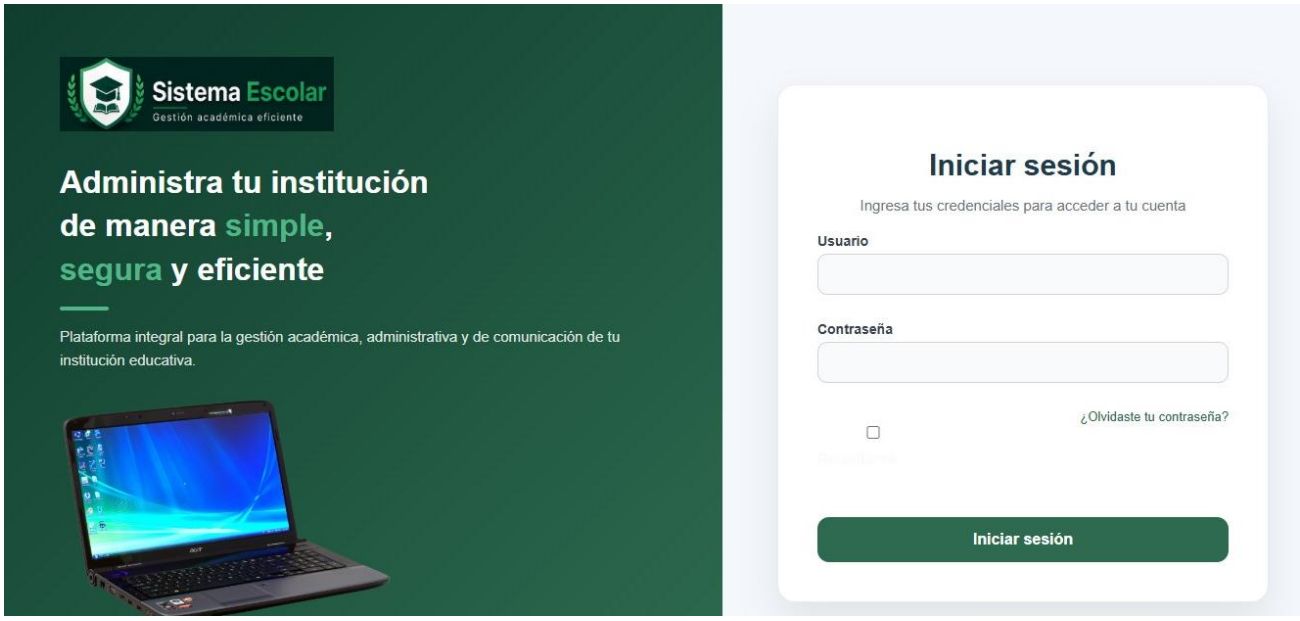
3.3 Roles y permisos

Rol	Usuario de ejemplo	Acceso disponible
Administrador	admin	Acceso total: gestionar usuarios, ver todos los módulos, configurar el sistema
Coordinador / Rectora	coordinador	Ver estudiantes, historial de asistencia, notificaciones, generar PDF
Portero	portero	Escanear código QR y registrar ingreso de estudiantes

4. Descripción de la interfaz

4.1 Pantalla de inicio de sesión

Al ingresar a la URL del sistema, verá un formulario con dos campos: Usuario y Contraseña, y el botón Iniciar Sesión. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra el mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos".

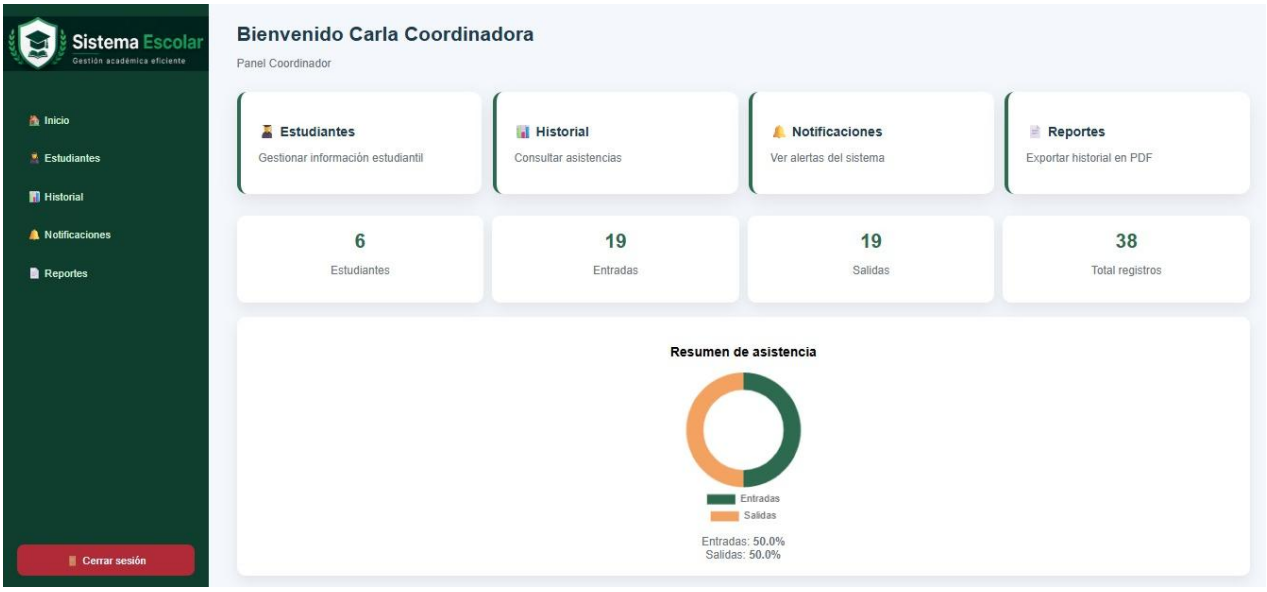


4.2 Panel principal según rol

Panel del Coordinador / Rectora

Luego de iniciar sesión, el coordinador verá un menú de navegación con las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Ver Estudiantes	Lista completa de estudiantes registrados con sus acudientes y código QR
Historial	Registro cronológico de todos los eventos de ingreso (fecha, hora, nombre, grado)
Notificaciones	Listado de mensajes enviados a acudientes por cada ingreso registrado
Generar PDF	Exportar el historial de asistencia como archivo PDF descargable
Cerrar Sesión	Finaliza la sesión de forma segura

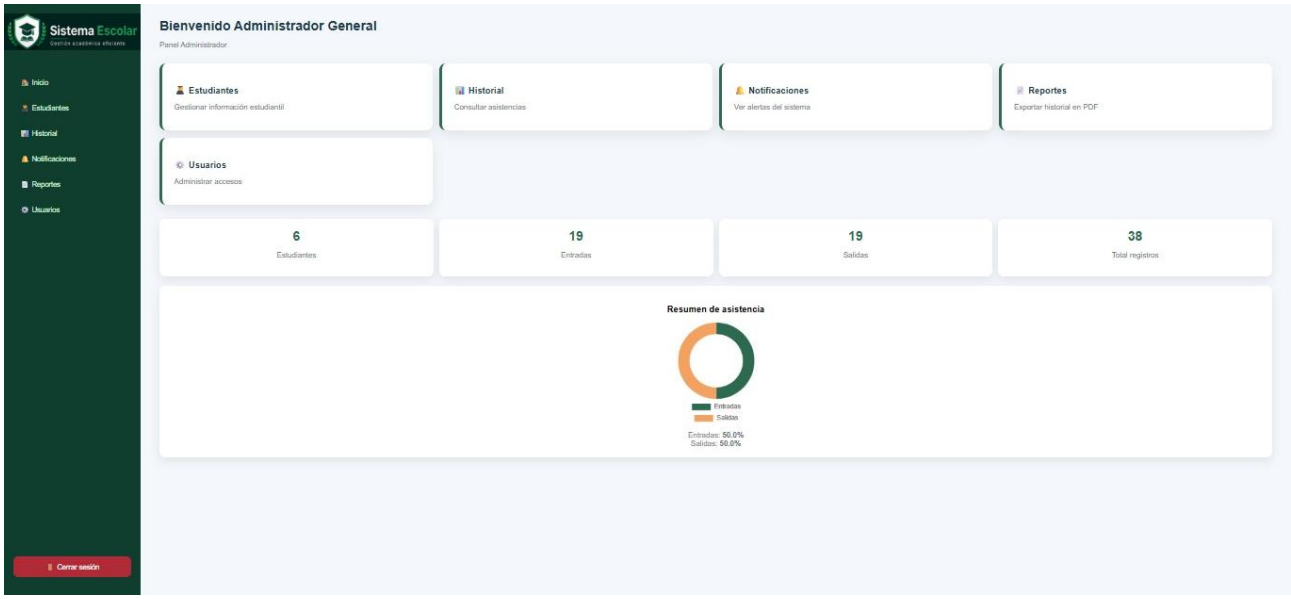


Panel del portero

El portero ve una interfaz minimalista con una única función: la cámara activa para escaneo de códigos QR. Al detectar un QR válido, aparece un mensaje de éxito con el nombre del estudiante. No hay menús adicionales para evitar distracciones durante los picos de ingreso.

Panel del administrador

El administrador tiene acceso a todos los módulos anteriores más el módulo de gestión de usuarios, desde donde puede registrar, editar e inactivar usuarios del sistema.


Sistema Escolar
Gestión académica eficiente
Inicio
Estudiantes
Historial
Notificaciones
Reportes
Usuarios
Cerrar sesión
Bienvenido Administrador General
Panel Administrador
Estudiantes
Gestionar información estudiantil
Historial
Consultar asistencias
Notificaciones
Ver alertas del sistema
Reportes
Exportar historial en PDF
Usuarios
Administrar accesos
6
Estudiantes
19
Entradas
19
Salidas
38
Total registros
Resumen de asistencia
Entradas
Salidas
Entradas: 50.0%
Salidas: 50.0%

5. Funciones Principales

5.1 Registrar un estudiante y su acudiente

Esta función permite ingresar los datos de un nuevo estudiante al sistema y asociarle un acudiente. Al guardar, el sistema genera automáticamente el código QR único del estudiante.

Pasos:

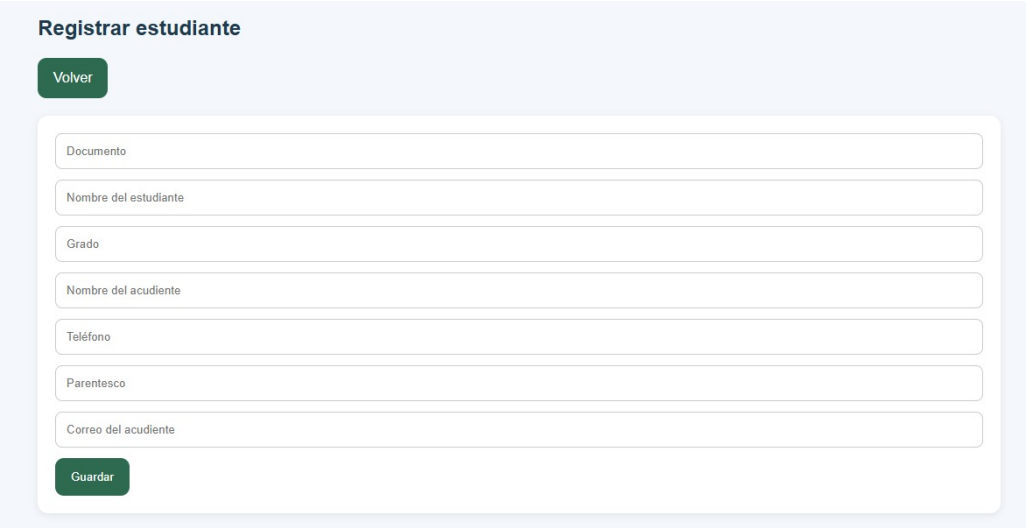
1. En el panel del Coordinador, haga clic en Ver Estudiantes.
2. Presione el botón Nuevo Estudiante (o Agregar).
3. Complete los campos obligatorios del estudiante: documento, nombre completo y grado.
4. Complete los datos del acudiente: nombre, teléfono, parentesco y correo (opcional).
5. Haga clic en Guardar.
6. El sistema confirmará el registro y generará el código QR automáticamente.

Ejemplo práctico

Coordinadora María necesita registrar a Juan Pérez de grado 7°. Ingresa su documento (1012345678), nombre, grado y los datos de su mamá Rosa Pérez con su teléfono celular. Al guardar, el sistema crea el QR de Juan que se imprimirá en su carné.

⚠ Documento duplicado

Si intenta registrar un estudiante con un número de documento ya existente en el sistema, recibirá el mensaje: "Este documento ya está registrado". Verifique los datos antes de continuar.

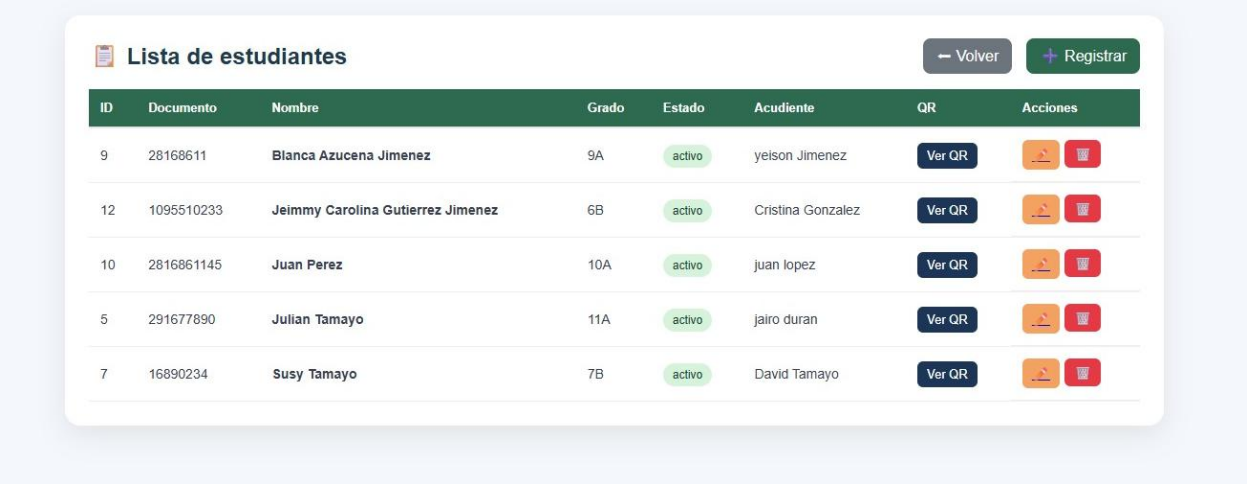


5.2 Ver y editar información de un estudiante

Permite consultar, actualizar o eliminar los datos de un estudiante registrado.

Pasos para editar:

1. Ingrese a Ver Estudiantes.
2. Localice al estudiante en la tabla (puede desplazarse o filtrar).
3. Haga clic en el botón Editar (lápiz) al lado del estudiante.
4. Modifique los campos necesarios.
5. Haga clic en Guardar Cambios.



Pasos para eliminar:

1. Localice al estudiante en la tabla.
2. Haga clic en el botón Eliminar (papelera).
3. Confirme la acción en el diálogo de confirmación.
4. El sistema eliminará al estudiante, su acudiente y su código QR asociado de forma definitiva.

⚠ La eliminación es irreversible

Una vez eliminado un estudiante, no es posible recuperar sus datos ni su historial de asistencia. Realice esta acción solo cuando sea estrictamente necesario.

5.3 Ver el código QR de un estudiante

El código QR es el identificador único del estudiante. Debe imprimirse y pegarse en el carné estudiantil para el registro de ingreso.

Pasos:

1. Ingrese a Ver Estudiantes.
2. Localice al estudiante.
3. Haga clic en el botón Ver QR.
4. El sistema mostrará el código QR en pantalla. Puede imprimirlo directamente desde el navegador (Ctrl + P).

5.4 Registrar el ingreso de un estudiante (módulo del portero)

Esta es la función central del sistema. El portero la usa cada mañana para registrar el ingreso de los estudiantes en tiempo real.

Pasos:

1. Inicie sesión con el usuario portero.
2. El sistema mostrará automáticamente la cámara activada y lista para escanear.
3. El estudiante acerca su carné con el código QR a la cámara.
4. Al detectar el QR, el sistema muestra en pantalla: nombre del estudiante, hora de ingreso y mensaje de confirmación.
5. Simultáneamente, el sistema envía una notificación automática al teléfono del acudiente.

Ejemplo práctico

Son las 7:05 a.m. y Ana Martínez llega al colegio. El portero Carlos activa la cámara. Ana acerca su carné y el sistema muestra: "Ingreso registrado: Ana Martínez – Grado 9° – 7:05:32 a.m." Al mismo tiempo, la mamá de Ana recibe un SMS con esta información.

⚠ Escaneo desde móvil

El escaneo de QR desde el navegador de teléfonos móviles puede requerir configuración de permisos HTTPS. Para garantizar el funcionamiento correcto, se recomienda usar siempre un computador de escritorio o portátil con cámara en el punto de portada.

5.5 Consultar el historial de asistencia

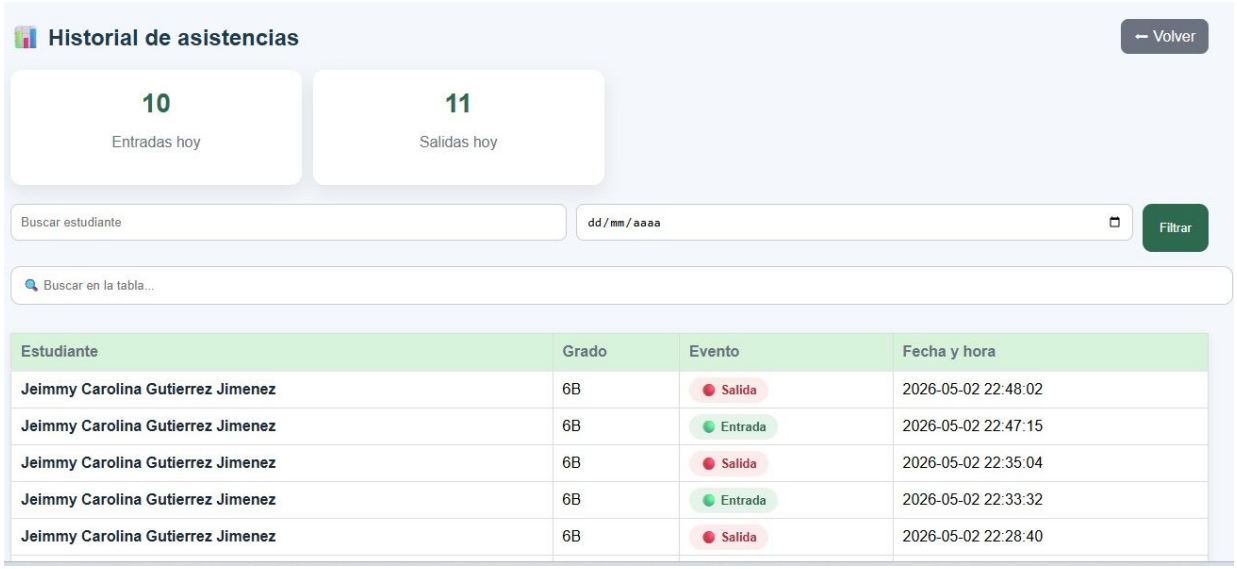
El historial muestra todos los eventos de ingreso registrados en el sistema, con la información completa de cada registro.

Pasos:

1. Inicie sesión como Coordinador o Administrador.
2. Haga clic en Historial en el menú.
3. Verá una tabla con columnas: Nombre del estudiante, Grado, Tipo de evento, Fecha y Hora.
4. Puede desplazarse por la tabla para ver registros anteriores.

Información del historial

Cada fila representa un evento de ingreso. El historial es inalterable: ningún usuario puede modificar o eliminar registros ya guardados. Esto garantiza la integridad y trazabilidad de la información.

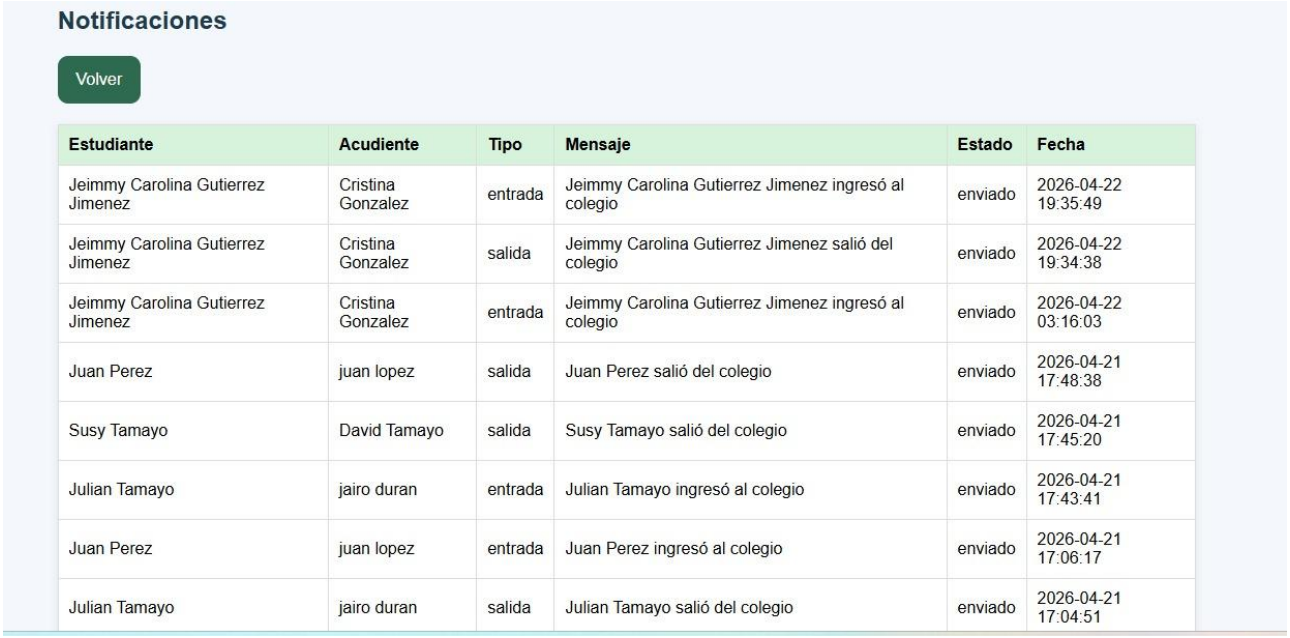


5.6 Ver notificaciones enviadas

Este módulo muestra el log de todas las notificaciones enviadas a los acudientes, permitiendo verificar que la comunicación se realizó correctamente.

Pasos:

1. Inicie sesión como Coordinador o Administrador.
2. Haga clic en Notificaciones.
3. Verá una tabla con: Estudiante, Acudiente, Mensaje enviado y Fecha/Hora de envío.



Estudiante	Acudiente	Tipo	Mensaje	Estado	Fecha
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	Cristina Gonzalez	entrada	Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez ingresó al colegio	enviado	2026-04-22 19:35:49
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	Cristina Gonzalez	salida	Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez salió del colegio	enviado	2026-04-22 19:34:38
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	Cristina Gonzalez	entrada	Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez ingresó al colegio	enviado	2026-04-22 03:16:03
Juan Perez	juan lopez	salida	Juan Perez salió del colegio	enviado	2026-04-21 17:48:38
Susy Tamayo	David Tamayo	salida	Susy Tamayo salió del colegio	enviado	2026-04-21 17:45:20
Julian Tamayo	jairo duran	entrada	Julian Tamayo ingresó al colegio	enviado	2026-04-21 17:43:41
Juan Perez	juan lopez	entrada	Juan Perez ingresó al colegio	enviado	2026-04-21 17:06:17
Julian Tamayo	jairo duran	salida	Julian Tamayo salió del colegio	enviado	2026-04-21 17:04:51

5.7 Exportar informe en formato PDF

Permite generar un archivo PDF descargable con el historial completo de asistencia, útil para reuniones de padres, informes institucionales o auditorías.

Pasos:

1. Inicie sesión como Coordinador o Administrador.
2. Haga clic en Generar PDF.
3. El sistema procesará la información y descargará automáticamente el archivo PDF en su computador.
4. Abra el archivo con cualquier visualizador de PDF (Adobe Reader, Chrome, etc.).

Ejemplo práctico

La rectora necesita presentar el informe de asistencia de la semana en la reunión de padres del viernes. Ingresa a Generar PDF, descarga el archivo y lo imprime o lo proyecta durante la reunión.

Historial de Asistencias

Reporte generado automáticamente por el sistema

Resumen por estudiante

Estudiante	Grado	Entradas	Salidas
Blanca Azucena Jimenez	9A	0	0
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	6B	2	1
Juan Perez	10A	1	1
Julian Tamayo	11A	5	4
Susy Tamayo	7B	1	1

Total general de entradas: 9
Total general de salidas: 7

Detalle del historial

Estudiante	Grado	Evento	Fecha y hora
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	6B	entrada	2026-04-22 19:35:46
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	6B	salida	2026-04-22 19:34:35
Jeimmy Carolina Gutierrez Jimenez	6B	entrada	2026-04-22 03:16:00

5.8 Gestión de usuarios (Solo para el administrador)

El Administrador puede crear, ver y desactivar cuentas de usuario desde este módulo.

Crear un nuevo usuario:

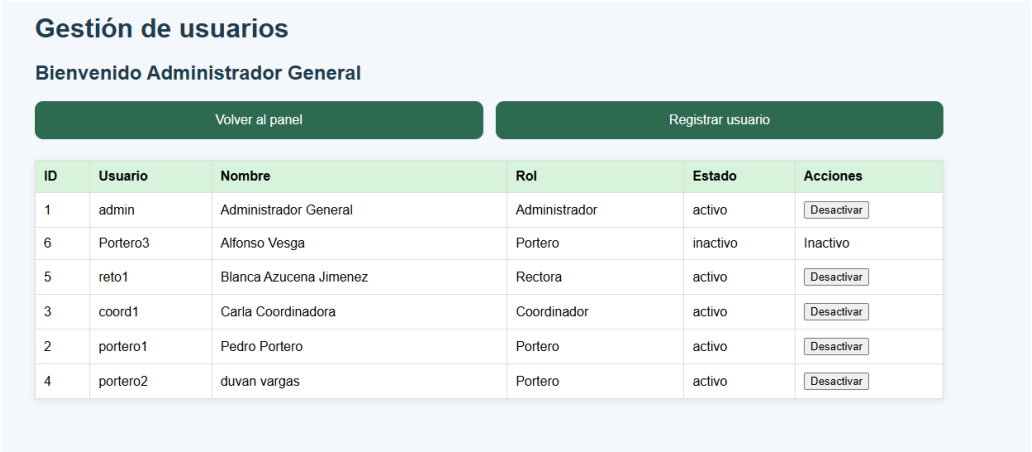
1. Inicie sesión como Administrador.
2. Haga clic en Gestión de Usuarios.
3. Presione Nuevo Usuario.
4. Complete: nombre de usuario, contraseña y rol (Portero, Coordinador o Administrador).
5. Haga clic en Guardar.

Inactivar un usuario:

1. Localice el usuario en la lista.
2. Haga clic en Inactivar.
3. El usuario ya no podrá iniciar sesión, pero sus registros de actividad se conservan.

⚠ Nombre de usuario duplicado

Si intenta crear un usuario con un nombre ya existente, el sistema mostrará un error. Elija un nombre de usuario diferente.



ID	Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
1	admin	Administrador General	Administrador	activo	Desactivar
6	Portero3	Alfonso Vesga	Portero	inactivo	Inactivo
5	reto1	Blanca Azucena Jimenez	Rectora	activo	Desactivar
3	coord1	Carla Coordinadora	Coordinador	activo	Desactivar
2	portero1	Pedro Portero	Portero	activo	Desactivar
4	portero2	duvan vargas	Portero	activo	Desactivar

6. Flujos de trabajo (Casos de uso completos)

6.1 Flujo completo: Inicio del día escolar

Este es el proceso más importante del sistema, que ocurre todos los días lectivos a las horas de ingreso establecidas por la institución:

Paso	Actor	Acción
1	Portero	Inicia sesión en el sistema con usuario y contraseña
2	Sistema	Activa la cámara y queda en modo de escaneo
3	Estudiante	Acerca su carné con QR a la cámara
4	Sistema	Detecta el QR, valida que sea un estudiante registrado y no duplicado, registra el ingreso con marca de tiempo
5	Sistema	Muestra en pantalla el nombre y hora del estudiante. Envía SMS al acudiente.
6	Acudiente	Recibe el SMS: "Su hijo(a) [Nombre] ingresó al colegio a las [hora]."
7	Sistema	El evento queda guardado en el historial automáticamente.

6.2 Flujo completo: Consulta de asistencia por el coordinador

El coordinador necesita saber quién en un día especifico después de cierta hora.:

1. Inicia sesión como Coordinador.
2. Hace clic en Historial.
3. Revisa la lista de ingresos del día. Los estudiantes que no aparecen en la lista no han registrado ingreso.
4. Si necesita un informe formal, hace clic en Generar PDF y descarga el reporte.
5. Si identifica ausencias críticas (más de 3 en 15 días), contacta directamente al acudiente.

6.3 Flujo completo: Incorporar un nuevo estudiante al sistema

1. El coordinador inicia sesión.
2. Va a Ver Estudiantes y hace clic en Nuevo Estudiante.

3. Completa los datos del estudiante y su acudiente.
4. Guarda el registro. El sistema genera el QR.
5. El coordinador hace clic en Ver QR e imprime el código.
6. Entrega el carné con el QR impreso al estudiante.
7. A partir del día siguiente, el estudiante ya puede usar el sistema en portada.

7. Mensajes de error y solución de problemas

Mensaje / Error	Posible causa	Solución
Usuario o contraseña incorrectos	Credenciales mal escritas o usuario inactivo	Verifique mayúsculas/minúsculas. Contacte al Administrador para restablecer.
Este documento ya está registrado	El estudiante ya existe en el sistema	Busque al estudiante en la lista antes de crear uno nuevo.
QR no detectado / cámara sin imagen	Permisos de cámara no concedidos o cámara no conectada	Acepte los permisos de cámara en el navegador. Verifique la conexión USB de la cámara.
Código no válido	El QR escaneado no corresponde a ningún estudiante registrado	Verifique que el carné pertenece a la institución. Si el estudiante es nuevo, regístrelo primero.
La página no carga / Error de conexión	El servidor no está activo o la dirección IP es incorrecta	Verifique que el servidor esté encendido y que escribió correctamente la URL.
PDF no generado o vacío	No hay registros en el historial o error del navegador	Verifique que existan registros en el historial. Intente con otro navegador.
Notificación no enviada al acudiente	Número de teléfono incorrecto o servicio SMS no configurado	Verifique el número del acudiente en el registro del estudiante. Contacte al Administrador.

8. Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿Puedo usar el sistema desde un teléfono celular?

RTA: El portal de coordinadores y administradores es accesible desde un navegador móvil. Sin embargo, el escaneo de QR desde móviles requiere navegadores con soporte HTTPS y permisos de cámara habilitados. Para el uso en portada, se recomienda un computador con cámara.

P: ¿Qué pasa si se va la luz o el internet durante el ingreso de estudiantes?

RTA: El sistema almacena los eventos localmente en el equipo del portero usando SQLite. Cuando se restablezca la conectividad, sincronizará automáticamente los registros con el servidor central. Los datos no se pierden.

P: ¿Puedo borrar un registro del historial?

RTA: No. El historial es inalterable por diseño para garantizar la trazabilidad y cumplir con los estándares de seguridad escolar del Ministerio de Educación Nacional. Solo el Administrador tiene acceso a gestión de datos sensibles.

P: ¿El sistema guarda fotos o datos biométricos de los estudiantes?

RTA: En la versión v1.0, el método principal de identificación es el código QR. El respaldo biométrico (huella) solo opera bajo consentimiento expreso del acudiente y con cifrado AES-256, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006.

P: ¿El acudiente puede ver el historial desde su celular?

RTA: En la versión actual, los acudientes reciben notificaciones por SMS. No existe una app móvil para acudientes. Esta funcionalidad está planeada para versiones futuras.

P: ¿Cuántos estudiantes puede manejar el sistema?

RTA: La arquitectura del sistema es escalable. Puede manejar cientos de estudiantes y procesar registros simultáneos durante los picos de ingreso sin degradar el servicio, siempre que el hardware cumpla los requisitos mínimos.

P: ¿Puedo usar el sistema en Windows?

RTA: El sistema fue diseñado y optimizado para sistemas operativos Linux (Ubuntu/Debian). No se garantiza compatibilidad con Windows Server. Se recomienda usar Ubuntu 20.04 LTS o superior.

9. Glosario de términos

Término	Definición
Acudiente	Padre de familia, madre o tutor legal responsable del estudiante ante la institución educativa.
AES-256	Estándar de cifrado simétrico de 256 bits usado para proteger datos sensibles como la información biométrica.
API REST	Interfaz de comunicación entre componentes del sistema a través de internet, usando el protocolo HTTP.
Base de datos	Almacén organizado de información donde el sistema guarda todos los datos: estudiantes, eventos de ingreso, usuarios, notificaciones.
Código QR	Código de barras bidimensional que almacena información digital. En este sistema, identifica de forma única a cada estudiante.
Coordinador	Rol del sistema asignado a docentes o directivos que gestionan la información de asistencia.
Cifrado	Proceso de convertir información en un código ininteligible para protegerla de accesos no autorizados.
Historial auditado	Registro permanente e inalterable de todos los eventos de ingreso, con información de quién registró, cuándo y desde dónde.
JWT	JSON Web Token. Tecnología usada para verificar la identidad del usuario en cada solicitud al sistema, manteniendo la sesión activa de forma segura.
PMV	Prototipo Mínimo Viable. Primera versión funcional del software con las características esenciales implementadas y probadas.
PostgreSQL	Sistema de base de datos de código abierto usado en el servidor central para almacenar la información del sistema.
Rol	Nivel de acceso asignado a un usuario del sistema: Administrador, Coordinador o Portero.
SMS	Servicio de mensajes de texto. Canal utilizado para notificar a los acudientes sobre el ingreso de sus hijos.
SQLite	Base de datos ligera que funciona localmente en el equipo del portero para garantizar el registro de eventos incluso sin conexión a internet.

Término	Definición
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir cronológicamente el registro de ingreso de cada estudiante, garantizando que la información sea verificable y confiable.

10. Soporte y contacto

Si experimenta problemas técnicos que no estén contemplados en este manual o en la sección de Preguntas Frecuentes, puede contactar al equipo de desarrollo del proyecto:

Contacto	Información
Repositorio del proyecto	https://github.com/kristygonzalez2005/student_tracking_system
Institución académica	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Programa	Ingeniería de Sistemas – NRC-789 Práctica Profesional
Docente / Tutor	Carmen Emilia Rubio Vanegas

Soporte interno

Para problemas de acceso o contraseñas olvidadas, el primer contacto debe ser el Administrador del sistema designado por la institución educativa, quien tiene permisos para gestionar usuarios y configuraciones básicas.

11. Anexos

Anexo A: Requisitos funcionales implementados en v1.0

Código	Requerimiento	Estado en v1.0
RF-01	Registro de ingreso mediante código QR	Implementado y probado
RF-02	Mecanismo biométrico de respaldo	Parcialmente implementado (proyectado para v2.0)
RF-04	Notificación automática de ingreso exitoso	Implementado – en integración con Twilio SMS
RF-06	Justificación de ausencia	Proyectado para v2.0
RF-07	Reporte de asistencia por grupo	Implementado (historial + exportación PDF)
RF-09	Histórico auditado de eventos	Implementado y probado
RF-10	Gestión de roles y permisos	Implementado: roles Administrador, Coordinador, Portero
RF-11	Detección de registros duplicados	Implementado y probado

Anexo B: Normativa que rige el sistema

- Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia: protección de datos personales de menores.
- Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales: principio de minimización de datos.
- Decreto 1074 de 2015 – Reglamento del sector comercio aplicado al tratamiento de datos en educación.
- Resolución 2777 de 2021 MEN – Portabilidad y eliminación de datos al finalizar la relación educativa.
- ISO/IEC 25012:2008 – Calidad de datos: integridad, oportunidad, trazabilidad.
- ISO/IEC 27001:2022 – Gestión de seguridad de la información.

Anexo C: Historial de versiones del manual

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Abril 2026	Versión inicial del manual para PMV v1.0	Ayala, González, Herrera